

DÖRTGENLERİN SIRRI KÖŞEGENLERDE SAKLI

MATEMATİK | 6. SINIF | 5 DERS SAATİ (5×40') | GEOMETRİK ŞEKİLLER

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Özel dörtgenler; karşılıklı kenarların paralel olması, karşılıklı açı veya kenar uzunluklarının eşit olması, tüm kenarların eşit uzunlukta olması ya da tüm açıların dik açı olması gibi çeşitli özelliklerle tanımlanabilmektedir. Bu senaryo öğrencilerin, birbirini ortalayan doğru parçalarının uç noktalarından yararlanarak dörtgenleri tanımlamalarını amaçlamaktadır. Öğrenciler; önceki öğrenmelerinden yola çıkarak dinamik matematik ve geometri araçları yardımıyla köşegenlerin birbirini ortalayıp ortalamadığını, eşit uzunlukta olup olmadığını ve dik kesişip kesişmediğini keşfeder. Eşit ve farklı uzunluktaki köşegenlerle oluşturulan dörtgenleri inceler, gözlemlerini tabloya aktarır ve sonuçları karşılaştırır. Bu keşifler sonucunda kare, dikdörtgen, paralelkenar ve eşkenar dörtgen gibi özel dörtgenlerin özelliklerini sistematik biçimde sınıflandırmayı öğrenir. Bir Dörtgen Tut ve Konuşan Eller etkinliklerinde oyun ve sembolik dil aracılığıyla dörtgenleri köşegen özelliklerine göre tanımlar. Sürecin sonunda etkileşimli beyaz tahta aracını kullanarak dörtgenleri köşegen özelliklerine göre sınıflandıran akış şemaları oluşturur. Böylece öğrendiklerini sistematik ve görsel bir model aracılığıyla ortaya koyar.

Sorgulamaya dayalı öğrenme ve yaşantı temelli öğrenme gibi yaklaşımlar kullanılarak planlanan öğrenme süreci boyunca öğrenciler; bireysel, eşli veya grupça çalışmalar yaparak matematiksel akıl yürütme, iletişim, iş birliği ve dijital araçları etkin kullanma becerilerini geliştirir. Öğretmen, süreçte öğrencilerin gözlemlerini tartışmalarla derinleştirmelerine ve çıkarımlar yapmalarına rehberlik eder. Ölçme ve değerlendirme süreci; yansıtma cümleleri, oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları, tablo doldurma, grup tartışmaları, kontrol listesi ve dijital ortamda hazırlanan ürünler aracılığıyla desteklenir. Bu süreçte öğretmen, öğrencilere anlık geri bildirimde bulunur, olası yanlış anlamaları sınıf içi etkileşim ve tartışmalar yoluyla giderir. Böylece öğrenmenin kalıcılığını destekler.

Anahtar Kavramlar

Dikdörtgen, Eşkenar dörtgen, Kare, Köşegen özellikleri, Paralelkenar

Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri

- MAT.6.3.3. Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanarak birbirlerini ortalayan doğru parçalarını köşegen kabul eden dörtgenlere yönelik çıkarım yapabilme

  a) Birbirlerini ortalayan doğru parçalarını köşegen kabul eden dörtgenlere yönelik varsayımlarda bulunur.

  b) Birbirlerini ortalayan doğru parçalarını köşegen kabul eden dörtgenleri oluşturur ve listeler.

  c) Oluşturulan dörtgenleri varsayımları ile karşılaştırır.

  ç) Özelliklerine bağlı olarak birbirlerini ortalayan doğru parçalarını köşegen kabul eden dörtgenlere yönelik önermeler sunar.

  d) Sunduğu önermelerin dörtgenlerin farklı yollardan tanımlanmasına yönelik katkısını değerlendirir.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Dinamik matematik ve geometri araçlarını kullanarak birbirini ortalayan köşegenlerin farklı durumlarını inceler ve bu özelliklere göre dörtgenleri tanımlar.
- Dijital araçlardan yararlanarak bireysel çalışmalarla ve grup çalışmalarıyla dörtgenleri köşegen özelliklerine göre sınıflandırır ve akış şeması oluşturur.

Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi

- D3.2.3. Görev ve sorumlulukları yerine getirmek için etkili bir yol haritası çizer.
- D3.4.1. Grupla çalışma becerisi sergiler.
- D3.4.4. Kişisel ve grup içi etkinliklerde sorumluluklarını yerine getirir.
- D4.2.1. Arkadaşlarını etkin bir şekilde dinler.
- D4.4.4. Arkadaşlarının fikir ve görüşlerine değer verir.
- D10.1.4. Yeni bilgi, fikir, tavsiye ve eleştirilere açık olur.
- D10.3.4. Grup çalışmalarında uyumlu davranır.
- D12.3.1. Görev ve sorumluluklarını yerine getirirken kararlı davranır.
- D15.1.7. Duygu ve düşüncelerini anlamak için karşısındakini dikkatle dinler.
- D16.3.1. Görevlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirir.
- D17.2.3. Zamanı verimli kullanmak için planlama yapar.

Beceriler Çerçevesi

- KB2.5. Sınıflandırma becerisi
- KB2.7. Karşılaştırma becerisi
- KB2.10. Çıkarım yapma becerisi
- KB2.17. Değerlendirme becerisi
- KB2.18. Tartışma becerisi
- MAB1.1. Matematiksel doğrulama veya ispat yapma
- MAB5.1. Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma
- E2.5. Oyunseverlik
- E3.7. Sistematiklik
- SDB2.1. İletişim becerisi
- SDB2.2. İş birliği becerisi
- SDB3.3. Sorumlu karar verme becerisi
- OB2.4. Dijital bilgiyi anlamlandırma
- OB2.5. Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma

Öğrenme Yaklaşımı

- Teknoloji destekli öğrenme
- Sorgulamaya dayalı öğrenme
- İş birlikli öğrenme
- Yaşantı temelli öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Sınıfın fiziki koşullarına ve uygulanacak etkinliğe göre öğrencileri gruplara ayırır.
- Öğrencilerin motivasyonunu ve ilgisini artırmak için etkinlikler tasarlar.
- Öğrenme sürecinde oluşabilecek sorunlara alternatif çözümler üretir ve sürecin akışını sağlar.
- Teknoloji destekli öğrenme ortamları oluşturur ve teknolojinin aktif kullanılmasını sağlar.
- Sınıf ortamında senaryoya uygun web araçlarını kullanıma hazırlar.
- Dijital araç kullanımında öğrencilere rehberlik eder.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılır.
- Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz tamamlar.
- Teknolojik araçları amacına uygun ve etkin bir şekilde kullanır.
- Grup etkinliklerinde arkadaşlarıyla uyumlu bir şekilde çalışır.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Dijital pano ya da post-it oluşturma araçları
- Dinamik matematik ve geometri araçları
- Etkileşimli beyaz tahta araçları
- Görsel düzenleme araçları
- Sınıf yönetimi araçları
- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları
- Grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları
- Anket oluşturmayı sağlayan web araçları



Öğretim Materyalleri

- Geometri tahtası
- Geometri şeritleri



Öğrenme Etkinlikleri

Ders Öncesi

Öğretmen, dinamik matematik ve geometri aracıyla hazırladığı Dörtgen Örnekleri içeriğini sınıf yönetimi aracını kullanarak öğrencilerle paylaşır. Öğrencilere bu dörtgenlerin tanımlanmasında hangi özelliklerin kullanılabileceğini sorar.

1. Ders (Sınıf)

Öğretmen, Dörtgen Örnekleri içeriğini etkileşimli beyaz tahtada açar ve öğrencilere "Bu dörtgenleri tanımlarken hangi özelliklerden söz edebiliriz?" sorusunu yöneltir. Karşılıklı kenarların paralel olması, karşılıklı kenar uzunluklarının eşit olması, karşılıklı iç açı ölçülerinin eşit olması, tüm kenar uzunluklarının eşit olması veya tüm iç açıların dik açı olması gibi yanıtlar vermeleri için öğrencileri yönlendirir. Öğrencilerden gelen yanıtları tahtaya yazar ve ardından "Peki, bu dörtgenleri tanımlamak için başka hangi özelliklerden söz edebiliriz?" sorusuyla öğrencileri düşünmeye teşvik eder.

Öğretmen, öğrencilerin dikkatini köşegenlere çeker. Öğrencilere dörtgenlerde kaç köşegen çizilebileceğini ve bu köşegenlerin kesiştiğinde hangi özellikleri gösterdiğini sorar. Öğrencilerden dinamik matematik ve geometri aracında yer alan dörtgenlerin köşegenlerini etkileşimli tahtada çizmelerini ister. Öğrenciler çizimleri üzerinden köşegenlerin birbirini ortalayıp ortalamadığını, uzunluklarının eşit olup olmadığını ve dik kesişip kesişmediklerini gözlemler. Öğretmen; öğrencilerin, uzunlukları eşit olan ve olmayan, dik kesişen ve kesişmeyen doğru parçaları olmak üzere dört farklı kategori oluşturabileceği sonucuna ulaşmalarına rehberlik eder.

Dersin devamında öğrenciler, bu kategorilerden hangi tür dörtgenlerin ortaya çıkabileceğini tartışır. Örneğin birbirini ortalayan ve eşit uzunluktaki doğru parçalarının dikdörtgen veya kare, birbirini dik ortalayan doğru parçalarının eşkenar dörtgen veya kare oluşturabileceğini fark ederler. Böylece köşegen özelliklerinin de dörtgenleri tanımlamada kullanılabileceğini kendi çıkarımlarıyla keşfeder.

Ders Sonrası

Öğretmen, öğrencilerden anket oluşturmayı sağlayan web aracıyla hazırlanmış Yansıtma Çalışması üzerinde "Bugün köşegenlerle ilgili fark ettiğim şey ..." ifadesini tamamlayacak şekilde bir yansıtma cümlesi yazmalarını ister. Öğrencilerin yanıtlarını dijital ortamda toplar.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Matematiksel doğrulama veya ispat yapma, Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma, Sistematiklik, Değerlendirme, Derinlemesine düşünmek, Tartışma

Ders Öncesi

Öğretmen, EBA'dan Birbirlerini Ortalayan Doğru Parçalarını Köşegen Kabul Eden Dörtgenler isimli videoyu paylaşır.

2. Ders (BT Sınıfı)

Dersin başında öğretmen, farklı bakış açılarını göstermek amacıyla öğrencilerin yazdığı yansıtma cümlelerinden birkaç örneği etkileşimli tahtada gösterir. İsteyen öğrenciler kendi yansıtma cümlelerini sözel olarak sınıfla paylaşır. Ardından öğretmen, öğrencilerden dinamik matematik ve geometri aracıyla hazırlanan Eşit Uzunlukta Köşegenler ile Dörtgenler etkinliğini bilgisayarlarında açmalarını ister. Bu etkinlik, eşit uzunlukta ve birbirini ortalayan doğru parçalarının uç noktalarını köşe olarak kabul eden dörtgenleri oluşturmak için tasarlanmıştır.

Öğrenciler, etkinlikteki açı ve uzunluk sürgülerini hareket ettirerek dörtgenlerin iç açı ölçülerini, kenar ve köşegen uzunluklarını inceler; gözlemlerini grafik ve tablolama aracıyla oluşturulan Eşit Uzunlukta ve Birbirini Ortalayan Köşegenler ile Oluşturulan Dörtgenler tablosuna kaydeder (Ek-1). Öğrenciler tablodaki veriler üzerinden, değişen değerler karşısında elde edilen dörtgenlere yönelik çıkarımlarda bulunur. Öğretmen, öğrencilerin özellikle köşegenlerin dik kesişmesi durumunda ortaya çıkan dörtgenin özelliklerini fark etmelerine rehberlik eder.

Öğrenciler, dinamik matematik ve geometri aracıyla hazırlanan Farklı Uzunlukta Köşegenler ile Dörtgenler etkinliğini açar. Aynı incelemeleri yapar ve elde ettikleri verileri grafik ve tablolama aracıyla oluşturulan Farklı Uzunlukta ve Birbirini Ortalayan Köşegenler ile Oluşturulan Dörtgenler tablosuna kaydeder (Ek-2).

Öğrenciler, elde ettikleri ikinci tabloyu birinci tabloyla karşılaştırarak köşegen uzunluklarının eşit olup olmamasının dörtgen özelliklerini nasıl değiştirdiğini tartışır. Sonuçlar sınıfça ele alınarak farklı köşegen uzunluklarının ve kesişim açılarının, dörtgenlerin yapısında nasıl farklılıklara yol açtığı belirlenir. Öğretmen, doğru yönlendirmelerle öğrencilerin kare, dikdörtgen, eşkenar dörtgen ve paralelkenar gibi özel dörtgenlere yönelik çıkarımlar yapmalarına rehberlik eder.

Ders Sonrası

Gönüllü öğrenciler, yazdıkları yansıtma cümlelerini renkli kâğıtlara geçirerek sınıf panosuna asar. Böylece öğrencilerin düşüncelerini yansıtan ortak bir pano oluşur. Öğretmen, görsel düzenleme aracıyla hazırlanmış Gizemli Kelime etkinliğini dijital pano ya da post-it oluşturma aracını kullanarak paylaşır (Ek-3). Öğrenciler cevaplarını panoda paylaşır.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Sınıflandırma, Karşılaştırma, Çıkarım yapma, Tartışma, Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma, Gerekçeli yargıda bulunmak, Dijital bilgiyi anlamlandırma

Ders Öncesi

Öğretmen, öğrencilerin Gizemli Kelime etkinliğindeki yanıtlarını değerlendirir ve derste tartışılacak noktaları hazırlar (Ek-3).

3. Ders (Sınıf)

Öğretmen, dersin başında Gizemli Kelime etkinliğindeki doğru–yanlış ifadelerini sınıfla birlikte değerlendirir (Ek-3). Öğrencilerden her bir ifadeye verdikleri cevapları gerekçelendirmelerini ister. Örneğin "Köşegenleri birbirini dik ortalayan tüm dörtgenler karedir." ifadesinin neden yanlış olduğu eşkenar dörtgen örneğiyle tartışılır. Benzer şekilde "Birbirini dik ortalayan farklı uzunluktaki doğru parçaları eşkenar dörtgenin köşegenlerini meydana getirir." ifadesinde öğrencilerin yanılabileceği noktalar üzerinde durulur. Öğretmen, doğru cevapların birleşmesiyle ortaya çıkan gizemli kelimeyi tahtaya yazar. Böylece etkinliğin sonunda yer alan bilmece de çözülmüş olur.

Öğretmen, dinamik matematik ve geometri aracıyla oluşturulmuş Birbirini Ortalayan Köşegenler etkinliğini etkileşimli beyaz tahtada açar. Öğrenciler, web aracındaki cetvel ve açıölçer yardımıyla köşegenlerin uzunluklarını ve kesişim açılarını ölçer. Ayrıca yazılımın hesaplama özelliğini kullanarak köşegenlerin kesişim noktası ile uç noktaları arasındaki uzaklıkları karşılaştırır ve köşegenlerin birbirini ortaladığını fark eder.

Öğretmen, öğrencilerden etkinlikte verilen 12 farklı köşegen çiftinin uç noktalarını köşe kabul eden dörtgenleri oluşturmalarını ister. Öğrenciler, her köşegen çiftiyle oluşturdukları dörtgenlere ait gözlemlerini defterlerine kaydeder ve farklı köşegen özelliklerinin hangi dörtgenlere karşılık geldiğini sistemli bir biçimde gösterir. Daha sonra öğrenciler oluşturdukları dörtgenleri gerekçeleriyle açıklar. Öğretmen, bu açıklamalar üzerinden sınıfta bir tartışma ortamı oluşturur. Böylece öğrenciler, köşegen özellikleri yardımıyla dörtgenleri sınıflandırmayı deneyimler.

Ders Sonrası

Öğretmen, oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web aracıyla hazırlanmış Her Zaman-Bazen-Hiçbir Zaman değerlendirme sorularını sınıf yönetimi aracıyla paylaşır ve öğrencilerden etkinliği yapmalarını ister (Ek-4).

İlgili Beceriler Çerçevesi	Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma, Matematiksel doğrulama veya ispat yapma, Sistematiklik, Çıkarım yapma

Ders Öncesi

Öğretmen, Her Zaman-Bazen-Hiçbir Zaman etkinliğindeki sorular üzerinden derste tartışılacak noktaları hazırlar ve öğrencileri ikili gruplara ayırır (Ek-4). EBA'daki Konuşan Eller videosunu öğrencilerle paylaşır ve dersten önce izlemelerini ister.

4. Ders (Sınıf)

Öğretmen, Her Zaman-Bazen-Hiçbir Zaman etkinliğindeki sorulara verilen cevapları öğrencilerle tartışarak derse başlar (Ek-4). Öğrencilerden birkaçına yanıtlarını gerekçeleriyle açıklatır; farklı görüşler olduğunda öğrencilerin birbirlerini dinlemesine ve fikirlerini savunmasına fırsat verir. Böylece köşegenlere ilişkin genellemeler gözden geçirilmiş olur.

Öğrenciler, ikili gruplar hâlinde "Bir Dörtgen Tut" oyununu oynar. Bu oyunda bir öğrenci kare, dikdörtgen, paralelkenar veya eşkenar dörtgenden birini seçerek aklında tutar. Diğer öğrenci ise "Köşegen uzunlukları eşit mi?", "Köşegenler dik mi kesişiyor?", "Karşılıklı kenar uzunlukları eşit mi?" gibi evet-hayır soruları sorarak arkadaşının aklındaki dörtgeni bulmaya çalışır. Daha sonra roller değiştirilir.

Öğretmen, dersten önce paylaştığı video hakkında öğrencilerle konuşur. Sonrasında işaret dilinin sembolik yapısıyla matematik arasında bir bağlantı kurar. Matematiğin de tıpkı işaret dili gibi evrensel bir sembolik dil olduğunu, kullanılan sembollerin belirli anlamlar taşıdığını açıklar. Ardından öğrencilere "Konuşan Eller" oyununu oynayacaklarını söyler. Öğrenciler yine ikili gruplar oluşturur. Bir öğrenci konuşmadan yalnızca elleri veya parmaklarıyla bir özel dörtgeni sembolize eder, diğer öğrenci ise gösterilen işaretin hangi dörtgene karşılık geldiğini tahmin eder. Örneğin iki işaret parmağının dik kesişmesi kareyi, dik olmayan kesişmesi dikdörtgeni, farklı parmakların dik kesişmesi eşkenar dörtgeni, dik olmayan kesişmesi ise paralelkenarı temsil eder. Ardından roller değiştirilerek oyun sürdürülür. Böylece öğrenciler, köşegen özelliklerini sembolik bir dil aracılığıyla yeniden düşünme fırsatı bulur.

Dersin sonunda öğretmen, bir sonraki derste köşegen özelliklerini kullanarak akış şemasıyla dörtgenleri sınıflandıracaklarını belirtir.

Ders Sonrası

Öğretmen, görsel düzenleme aracı ile hazırlanmış Dörtgenlerin Özellikleri isimli etkinliğin şablon bağlantısını EBA'dan paylaşır (Ek-5). Öğrenciler çalışmalarını EBA'dan gönderir. Öğretmen, EBA raporlar bölümünden çalışmanın takibini yapar ve Akış Şeması başlıklı etkileşimli EBA içeriğini de öğrencilere ders sonrası çalışma olarak verir.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Oyunseverlik, Sözlü ya da sözsüz olarak etkileşim sağlamak, Ekip (takım) çalışması yapmak ve yardımlaşmak

5. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, dersin başında öğrencileri 3-4 kişilik gruplara ayırarak öğrencilerden birbirini ortalayan köşegenlerin uç noktalarını köşe kabul eden dörtgenleri sınıflandırmak için etkileşimli beyaz tahta aracını kullanarak bir Akış Şeması oluşturmalarını ister. Öğrenciler grup çalışması yaparak dijital ortamda akış şemalarını hazırlar. Öğretmen, öğrencilerin kullanacakları temel akış şeması ögelerini (başlangıç kutusu, karar noktaları, evet-hayır dallanmaları) kısaca hatırlatır ve kontrol listesi üzerinden onlara rehberlik eder (Ek-6).

Gruplar, çalışmalarını tamamladıktan sonra sınıfta sunum yapar. Sunumların ardından her grup, oluşturduğu akış şemasını grup değerlendirme yapmayı sağlayan web aracıyla hazırlanan Akış Şeması Kontrol Listesi ölçütlerine göre değerlendirir (Ek-6). Böylece öğrenciler hem kendi ürünlerinin güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini görür hem de akış şeması hazırlama sürecine dair geri bildirim alır. Farklı grupların akış şemaları karşılaştırılarak hangi adımların ortak olduğu ve farklı adımların neden ortaya çıktığı sınıfça tartışılır. Öğrenciler, bu çalışmadan hareketle aynı problemi farklı yollarla çözmenin mümkün olduğunu fark eder ve köşegen özelliklerini sistematik bir biçimde kullanarak dörtgenleri sınıflandırmayı öğrenir.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Ekip (takım) çalışması yapmak ve yardımlaşmak, Grup iletişimine katılmak, Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + etkileşimli içerik
- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları
- Grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları
- Anket oluşturmayı sağlayan web araçları

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. Dörtgen Örnekleri: https://meb.ai/5OtA2m (Son erişim tarihi: 26.09.2025)
2. Yansıtma Çalışması: https://meb.ai/yiMwCm (Son erişim tarihi: 13.02.2026)
3. EBA Birbirlerini Ortalayan Doğru Parçalarını Köşegen Kabul Eden Dörtgenler: https://meb.ai/cMGWgi (Son erişim tarihi: 26.09.2025)
4. Eşit Uzunlukta Köşegenler ile Dörtgenler: https://meb.ai/UK37XOv (Son erişim tarihi: 13.02.2026)
5. Eşit Uzunlukta ve Birbirini Ortalayan Köşegenler ile Oluşturulan Dörtgenler: https://meb.ai/U5TNzG9 (Son erişim tarihi: 13.02.2026)
6. Farklı Uzunlukta Köşegenler ile Dörtgenler: https://meb.ai/lQPtuj (Son erişim tarihi: 13.02.2026)
7. Farklı Uzunlukta ve Birbirini Ortalayan Köşegenler ile Oluşturulan Dörtgenler: https://meb.ai/UI8KU9V (Son erişim tarihi: 13.02.2026)
8. Gizemli Kelime: https://meb.ai/xTIMxa (Son erişim tarihi: 13.02.2026)
9. Birbirini Ortalayan Köşegenler: https://meb.ai/UZmfSts (Son erişim tarihi: 13.02.2026)
10. Her Zaman-Bazen-Hiçbir Zaman: https://meb.ai/5V4srY (Son erişim tarihi: 13.02.2026)
11. EBA Konuşan Eller: https://meb.ai/RmRxGV (Son erişim tarihi: 29.09.2025)
12. Dörtgenlerin Özellikleri: https://meb.ai/ImsL8u (Son erişim tarihi: 13.02.2026)
13. EBA Akış Şeması: https://meb.ai/Ulu9Zif (Son erişim tarihi: 26.09.2025)
14. Akış Şeması: https://meb.ai/U78NYCI (Son erişim tarihi: 13.02.2026)
15. Akış Şeması Kontrol Listesi: https://meb.ai/U8Ktt1f (Son erişim tarihi: 13.02.2026)

Kaynakça

Canva. (2025). *Dörtgenlerin sırrı köşegenlerde saklı-akış şeması.* Son erişim tarihi 13 Şubat 2026, https://www.canva.com/design/DAG0VzUQkes/IKLzix393-DO-c3P9lTK1g/view?utm_content=DAG0VzUQkes&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview

Canva. (2025). *Dörtgenlerin sırrı köşegenlerde saklı-dörtgenlerin özellikleri.* Son erişim tarihi 13 Şubat 2026, https://www.canva.com/design/DAGynmyBL2o/xzXlDEEK0MJehps7eTTQ7w/edit?utm_content=DAGynmyBL2o&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Canva. (2025). *Dörtgenlerin sırrı köşegenlerde saklı-eşit uzunlukta ve birbirini ortalayan köşegenler ile oluşturulan dörtgenler*. Son erişim tarihi 13 Şubat 2026, https://www.canva.com/design/DAHBMGVq4Y4/MWI2LiFTYuic856SKYIqyA/view?utm_content=DAHBMGVq4Y4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview

Canva. (2025). *Dörtgenlerin sırrı köşegenlerde saklı-farklı uzunlukta ve birbirini ortalayan köşegenler ile oluşturulan dörtgenler.* Son erişim tarihi 13 Şubat 2026, https://www.canva.com/design/DAG0FEhfPyc/GQ60REETi3DDJmXrkMlVpw/view?utm_content=DAG0FEhfPyc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview

Canva. (2025). *Dörtgenlerin sırrı köşegenlerde saklı-gizemli kelime*. Son erişim tarihi 13 Şubat 2026, https://www.canva.com/design/DAGyhH3RFVk/drFH-qy75f3u2WA5qTSmmQ/edit

GeoGebra. (2025). *Dörtgenlerin sırrı köşegenlerde saklı-eşit uzunlukta köşegenler ile dörtgenler*. Son erişim tarihi 13 Şubat 2026, https://www.geogebra.org/m/hsgzzsqc

GeoGebra. (2025). *Dörtgenlerin sırrı köşegenlerde saklı-farklı uzunlukta köşegenler ile dörtgenler.* Son erişim tarihi 13 Şubat 2026, https://www.geogebra.org/m/nz4pvm7g

Math Learning Center. (2025). *Dörtgenlerin sırrı köşegenlerde saklı-dörtgen örnekleri.* Son erişim tarihi 26 Eylül 2025, https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/?wpgtrfm1

Microsoft Forms. (2025). *Dörtgenlerin sırrı köşegenlerde saklı-akış şeması kontrol listesi*. Son erişim tarihi 13 Şubat 2026, https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAA-AAAAAAAN__5Gww7hURE1ZWTY5VjVLNzBBUzhCUUpSWjJZU0hXQy4u&sharetoken=ONb4dF6uYZrcJdVYLPjR

Microsoft Forms. (2025). *Dörtgenlerin sırrı köşegenlerde saklı-yansıtma çalışması*. Son erişim tarihi 13 Şubat 2026, https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAA-AN__5Gww7hURTVDMElBVUxaTjQySVFMTlZJNzVKTzEwSy4u&sharetoken=XRiWSwZOYOdl4UyTNhcS

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Ortaokul matematik dersi öğretim programı (5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://tymm.meb.gov.tr/upload/program/2024programmat5678Onayli.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2025). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Polypad. (2025). *Dörtgenlerin sırrı köşegenlerde saklı-birbirini ortalayan köşegenler*. Son erişim tarihi 13 Şubat 2026, https://polypad.amplify.com/p/NojN7eeqwwrPmA

Wayground. (2025). *Dörtgenlerin sırrı köşegenlerde saklı-her zaman-bazen-hiçbir zaman*. Son erişim tarihi 13 Şubat 2026, https://wayground.com/admin/assessment/68c1621f61d713332803ae6e?source=-lesson_share

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Eşit Uzunlukta ve Birbirini Ortalayan Köşegenler ile Oluşturulan Dörtgenler
Ek-2: Farklı Uzunlukta ve Birbirini Ortalayan Köşegenler ile Oluşturulan Dörtgenler
Ek-3: Gizemli Kelime Etkinliği
Ek-4: Her Zaman-Bazen-Hiçbir Zaman Değerlendirme Soruları
Ek-5: Dörtgenlerin Özellikleri Etkinliği
Ek-6: Akış Şeması Kontrol Listesi (Öğrenci İçin)

Eşit Uzunlukta ve Birbirini Ortalayan Köşegenler ile Oluşturulan Dörtgenler

Etkinlikteki sürgüleri hareket ettirerek farklı dörtgenler oluşturunuz. Her durumda köşegenlerin uzunlukları ile kesişim açısını, dörtgenlerin kenar uzunluklarını ve iç açı ölçülerini gözlemleyerek tabloya yazınız. Elde ettiğiniz dörtgenlerin özelliklerini değerlendirerek arkadaşlarınızla tartışınız.

Köşegenlerin kesişim açısı	AE doğru parçasının uzunluğu (birim)	EB doğru parçasının uzunluğu (birim)	DE doğru parçasının uzunluğu (birim)	EC doğru parçasının uzunluğu (birim)	AD doğru parçasının uzunluğu (birim)	BC doğru parçasının uzunluğu (birim)	CA doğru parçasının uzunluğu (birim)	DB doğru parçasının uzunluğu (birim)	A açısının ölçüsü	B açısının ölçüsü	C açısının ölçüsü	D açısının ölçüsü
30°												
105°												
74°												
127°												
18°												
90°												
86°												
...												
...												
...												

Not: Öğrenciler, farklı köşegen uzunlukları ve açı ölçüleri ile çalışabilecekleri için cevap anahtarına yer verilmemiştir.

Farklı Uzunlukta ve Birbirini Ortalayan Köşegenler ile Oluşturulan Dörtgenler

Etkinlikteki sürgüleri hareket ettirerek farklı dörtgenler oluşturunuz. Her durumda köşegenlerin uzunlukları ile kesişim açısını, dörtgenlerin kenar uzunluklarını ve iç açı ölçülerini gözlemleyerek tabloya yazınız. Elde ettiğiniz dörtgenlerin özelliklerini değerlendirerek arkadaşlarınızla tartışınız.

Köşegenlerin kesişim açısı	AE doğru parçasının uzunluğu (birim)	EB doğru parçasının uzunluğu (birim)	DE doğru parçasının uzunluğu (birim)	EC doğru parçasının uzunluğu (birim)	AD doğru parçasının uzunluğu (birim)	BC doğru parçasının uzunluğu (birim)	CA doğru parçasının uzunluğu (birim)	DB doğru parçasının uzunluğu (birim)	A açısının ölçüsü	B açısının ölçüsü	C açısının ölçüsü	D açısının ölçüsü
106°												
62°												
45°												
95°												
130°												
90°												
91°												
...												
...												
...												

Not: Öğrenciler, farklı köşegen uzunlukları ve açı ölçüleri ile çalışabilecekleri için cevap anahtarına yer verilmemiştir.

Gizemli Kelime

İsim : _____ Sınıf : _____

Aşağıdaki ifadeleri okuyunuz ve her birinin "doğru" mu yoksa "yanlış" mı olduğunu belirleyiniz. Her ifade için "Doğru" veya "Yanlış" seçeneklerinin altındaki harflerden uygun olanını yuvarlak içine alınız. Tüm ifadeler için seçimlerinizi yaptıktan sonra yuvarlak içine aldığınız harfleri yukarıdan aşağıya doğru sıralayarak alt kısımdaki boşluklara yazınız. Ortaya çıkan kelime, bulmacayı çözmenize yardımcı olacaktır.

	Doğru	Yanlış
Köşegenleri birbirini ortalayan tüm dörtgenler paralelkenardır.	K	M
Köşegenleri birbirini dik ortalayan tüm dörtgenler karedir.	A	E
Eşit uzunlukta birbirini ortalayan iki doğru parçasının uç noktalarının birleştirilmesi ile dikdörtgen oluşturulamaz.	T	L
Farklı uzunlukta birbirini ortalayan iki doğru parçasını köşegen olarak kabul eden geometrik şekil paralelkenardır.	E	A
Birbirini ortalayan eşit uzunluktaki doğru parçaları dikdörtgenin köşegenlerini meydana getirir.	B	D
Birbirini dik ortalayan farklı uzunluktaki doğru parçaları eşkenar dörtgenin köşegenlerini meydana getirir.	E	O
Köşegenleri birbirini dik ortalayan dörtgenler dikdörtgendir.	R	K

Bulmaca: Antenim var, radyo değilim. Kanadım var, kuş değilim. Uçarım, uçak değilim. Bil bakalım ben neyim?

Her Zaman-Bazen-Hiçbir Zaman Değerlendirme Soruları

1. **Köşegenleri birbirini dik ortalayan dörtgenler eşkenar dörtgendir.**

   A) Her Zaman B) Bazen C) Hiçbir Zaman

2. **Eşit uzunlukta olan ve birbirini ortalayan iki doğru parçasının uç noktalarını köşe kabul eden dörtgenlerin tüm iç açıları dik açıdır.**

   A) Her Zaman B) Bazen C) Hiçbir Zaman

3. **Farklı uzunlukta olan ve birbirini ortalayan iki doğru parçasını köşegen kabul eden dörtgenler eşkenar dörtgendir.**

   A) Her Zaman B) Bazen C) Hiçbir Zaman

4. **Köşegenleri birbirini dik ortalayan dörtgenler dikdörtgendir.**

   A) Her Zaman B) Bazen C) Hiçbir Zaman

5. **Eşit uzunlukta olan ve birbirini dik ortalayan iki doğru parçasının uç noktalarını köşe olarak kabul eden dörtgenler eşkenar dörtgendir.**

   A) Her Zaman B) Bazen C) Hiçbir Zaman



Dörtgenlerin Özellikleri Etkinliği

İsim:..... **Sınıf:** .....

Aşağıda verilen özellikleri sağlayan dörtgenler için "√", sağlamayanlar için "X" işareti koyunuz.

ÖZELLİKLER	Paralelkenar	Eşkenar Dörtgen	Dikdörtgen	Kare
Köşegenler birbirini ortalar.				
Köşegenler birbirini dik keser.				
Köşegenler aynı uzunluktadır.				
Köşegenler farklı uzunluktadır.				



Akış Şeması Kontrol Listesi (Öğrenci İçin)

Birbirini ortalayan köşegenlerin uç noktalarını köşe kabul eden dörtgenleri sınıflandırmak amacıyla oluşturulan akış şemasında aşağıda sıralanan ölçütler doğru ve yerinde kullanılmışsa "Evet", ölçüt yoksa veya tamamen yanlış kullanılmışsa "Hayır" seçeneğini işaretleyerek grup çalışmalarını değerlendiriniz. Ayrıca, her ölçüt için sağdaki "Açıklama/Gözlem" alanına kısa yorumunuzu yazınız.

Grup Adı: Tarih:

Grup Üyeleri:

Ölçütler	Evet	Hayır	Açıklama/Gözlem
Elips sembolü içerisinde "Başla" ifadesi var.			
Elips sembolü içerisinde "Bitir" ifadesi var.			
Paralelkenar sembolü içerisinde "Birbirini ortalayan köşegenler" yazılarak veri girişi yapılmış.			
Eşkenar dörtgen sembolü içerisinde "Köşegenler eşit uzunlukta mı?" şeklinde bir ifade yazılarak evet-hayır sorusu üzerinden dallanma noktası oluşturulmuş.			
Eşkenar dörtgen sembolü içerisinde "Köşegenler dik olarak mı kesişiyor?" şeklinde bir ifade yazılarak evet-hayır sorusu üzerinden dallanma noktası oluşturulmuş.			
Dört farklı dalgalı dörtgen sembolü içerisinde "Kare", "Dikdörtgen", Paralelkenar", "Eşkenar Dörtgen" ifadeleri yazılmış.			
Akış şeması mantıksal olarak doğru kurgulanmış.			
Akış şeması izlenerek tüm olası sonuçlara ulaşılıyor.			
Yön okları doğru ve düzenli biçimde yerleştirilmiş.			



EK-3

1.	D
2.	Y
3.	Y
4.	D
5.	D
6.	D
7.	Y

Gizli Kelime: K E L E B E K

EK-4

1.	B
2.	A
3.	B
4.	C
5.	C

EK-5

ÖZELLİKLER	Paralelkenar	Eşkenar Dörtgen	Dikdörtgen	Kare
Köşegenler birbirini ortalar.	✓	✓	✓	✓
Köşegenler birbirini dik keser.	X	✓	X	✓
Köşegenler aynı uzunluktadır.	X	X	✓	✓
Köşegenler farklı uzunluktadır.	✓	✓	X	X

